

Chapitre 8

Les indicateurs de forme

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique descriptive

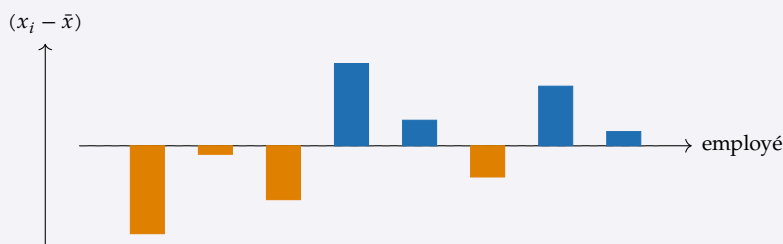
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Les écarts à la moyenne $x_i - 22,75$ sont : $-7,75, -0,75, -4,75, 7,25, 2,25, -2,75, 5,25, 1,25$. En les élevant au cube puis en moyennant : $m_3 = \frac{(-7,75)^3 + (-0,75)^3 + (-4,75)^3 + 7,25^3 + 2,25^3 + (-2,75)^3 + 5,25^3 + 1,25^3}{8} = -6,84$.

(b) $\gamma_1 = \frac{m_3}{\sigma_x^3} = \frac{-6,84}{4,71^3} = \frac{-6,84}{104,49} \approx -0,0655$.

(c) $|\gamma_1| \approx 0,066 < 0,5$: la distribution des temps de trajet est à **peu près symétrique**. Le signe légèrement négatif suggère un très faible étalement à gauche, mais l'ampleur est si faible qu'on peut raisonnablement parler de symétrie approximative.



Lecture : les écarts positifs (bleu) et négatifs (orange) se compensent à peu près en amplitude cubique, d'où un γ_1 proche de 0.

Correction — Exercice 2

(a) $Q_3 - Me = 60 - 55 = 5$. $Me - Q_1 = 55 - 40 = 15$. L'écart **bas** ($Me - Q_1 = 15$) est nettement plus grand que l'écart **haut** ($Q_3 - Me = 5$).

(b) $A_Y = \frac{(Q_3 - Me) - (Me - Q_1)}{Q_3 - Q_1} = \frac{5 - 15}{60 - 40} = \frac{-10}{20} = -0,5$.

(c) $A_Y < 0$ indique un étalement à **gauche** du cœur de la distribution : la moitié inférieure des notes (entre Q_1 et Me) est plus étalée que la moitié supérieure (entre Me et Q_3) — beaucoup d'étudiants avec des notes nettement en-dessous de la médiane, alors que ceux au-dessus sont plus regroupés près de Me .

Correction — Exercice 3

(a) $\bar{x} = \frac{60 + 62 + 58 + 61 + 59 + 95 + 57}{7} = \frac{452}{7} \approx 64,57$. $\sigma_x \approx 12,52$. $\gamma_1 \approx 1,973$. $\gamma_2 \approx 5,019$.

(b) $\gamma_2 \approx 5,02 > 3$: la distribution est **leptokurtique** (queues plus épaisses que la loi normale). $\gamma_1 \approx 1,97 > 1$: elle est également **fortement asymétrique** (étalée à droite), l'unique score de 95 tirant la moyenne et gonflant considérablement les moments d'ordre 3 et 4.

(c) Avec la correction ($95 \rightarrow 63$) : $\bar{x} = 60$, $\sigma_x = 2$, $\gamma_1 = 0$, $\gamma_2 = 1,75$. Le changement est **radical** : γ_1 passe de 1,973 à 0 (symétrie parfaite), et γ_2 passe de 5,02 (leptokurtique) à 1,75 (platykurtique, en-dessous de la référence 3). Une seule valeur, sur sept, a suffi à faire basculer entièrement le diagnostic. Cela s'explique par les puissances élevées (cube et puissance quatre) utilisées dans le calcul de m_3 et m_4 : un écart de $95 - 64,57 \approx 30$ contribue pour $30^3 \approx 27\,000$ et $30^4 \approx 810\,000$ au numérateur, un poids sans commune mesure avec celui des autres observations — alors qu'une médiane, insensible au rang des valeurs extrêmes tant qu'elles restent extrêmes, n'aurait presque pas bougé.

2 Exercices cumulatifs (chapitres 3 à 8)

Correction — Exercice 4

- (a) $A_Y = \frac{(4300 - 3900) - (3900 - 3600)}{4300 - 3600} = \frac{400 - 300}{700} = \frac{100}{700} \approx 0,143$. Cette valeur, proche de 0, indique que le **cœur** de la distribution (les 50 % centraux, entre Q_1 et Q_3) est **presque symétrique**.
- (b) $\bar{x} \approx 4390,9$ dh, $\sigma_x \approx 1747,96$ dh. $\gamma_1 = \frac{m_3}{\sigma_x^3} \approx 2,628$: une valeur **très fortement positive**, signe d'un étalement à droite marqué sur l'ensemble de la distribution.
- (c) $\gamma_2 \approx 8,373$, très supérieur à 3 : distribution nettement **leptokurtique**. Ces deux résultats ne **contredisent pas** celui de la question (a), ils le **complètent** exactement comme dans l'exemple du cours sur les salaires de 500 ménages : le chapitre 6 avait déjà identifié 9 800 dh comme une valeur **atypique** (bien au-delà du seuil haut 5 350 dh de la règle des $1,5 IQ$). Cette unique valeur, absente du calcul de A_Y (qui ne regarde que Q_1 , Me , Q_3), pèse en revanche énormément dans γ_1 et γ_2 (élevés respectivement au cube et à la puissance quatre). **Conclusion** : la masse des 10 salaires « ordinaires » est répartie de façon presque symétrique ; c'est la seule valeur extrême de 9 800 dh qui crée à elle seule toute l'asymétrie et tout l'aplatissement mesurés par les moments.

chapitre 6 : $A_Y \approx 0,143$ (cœur symétrique, robuste)

↓ même donnée, deux histoires

chapitre 8 : $\gamma_1 \approx 2,63$, $\gamma_2 \approx 8,37$ (moments, sensibles à 9 800)

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\bar{x} \approx 0,129\%$, $\sigma_x \approx 1,571\%$, $\gamma_1 \approx -0,054$, $\gamma_2 \approx 3,322$.
- (b) $\gamma_2 \approx 3,32$ est légèrement supérieur à 3 : la distribution des rendements est **légèrement leptokurtique** par rapport à la loi normale — les deux séances extrêmes (+3,0 % et -2,8 %) donnent déjà, sur seulement 7 observations, des queues plus épaisses que sous la normalité (et $\gamma_1 \approx -0,05$ indique une quasi-symétrie).
- (c) Un modèle qui suppose la normalité **sous-estime** la probabilité des pertes extrêmes sur cette action : la loi normale attribue une probabilité très faible aux événements à plusieurs écarts-types de la moyenne, alors qu'ici de tels événements (le -2,8 %) se produisent plus souvent qu'attendu. C'est exactement la critique adressée à la **Value at Risk gaussienne** : en calibrant le risque sur une hypothèse de normalité alors que $\gamma_2 > 3$, elle sous-évalue systématiquement le risque de pertes extrêmes (« fat tails »), un des mécanismes cités dans l'analyse de la crise financière de 2008.

Correction — Exercice 6

- (a) $\bar{x} = \frac{18 + 22 + 20 + 25 + 19 + 40}{6} = \frac{144}{6} = 24$ milliers de dh. $\sigma_x \approx 7,506$. $\gamma_1 \approx 1,452$ (asymétrie forte, étalement à droite).
- (b) Avec le revenu corrigé à 400 : $\bar{x} = \frac{18 + 22 + 20 + 25 + 19 + 400}{6} = \frac{504}{6} = 84$ milliers de dh. $\sigma_x \approx 141,34$. $\gamma_1 \approx 1,788$.
- (c) **Oui**, le message serait profondément affecté : la moyenne bondit de 24 à 84 milliers de dh (multipliée par 3,5) et l'écart-type explose de 7,5 à 141,3 (multiplié par ≈ 19), rendant toute communication fondée sur ces deux indicateurs immédiatement caduque en cas d'erreur de saisie. γ_1 lui-même passe de 1,45 à 1,79, un changement plus modéré en proportion mais qui reste sensible à cette valeur unique. Un indicateur **plus robuste** vu au chapitre 6, comme le **rapport interdécile** D_9/D_1 ou l'intervalle interquartile IQ , serait beaucoup **moins** affecté par cette erreur : ces indicateurs, fondés sur des rangs plutôt que sur des valeurs élevées à une puissance, ne changeraient que marginalement.

(voire pas du tout, si le ménage corrigé restait en dehors des rangs utilisés par D_1 et D_9) — ce qui en fait des outils de communication publique plus fiables lorsque la qualité des données ne peut être garantie à 100 %.